Hackathon Mobilités 2026

Spécial Dataviz'

proposé par îledeFrance mobilités

TAMOVIZ

Une journée sous canicule

Restitution

Défi 1 : les mobilités et l'adaptation climatique

Combien de minutes de chaleur coûte un trajet en transport en commun, et à qui ?

Jeudi 25 juin 2026, 7 h 31. Il fait déjà 27 °C.

Nadia attend son tram au soleil. À cette minute, près de 150 000 Franciliens sont dehors comme elle : 112 000 à pied, 35 200 à l'arrêt.

Simulation MATSim de l'équipe (une personne simulée = 100 voyageurs ; Nadia est un profil type). Températures : Météo-France, Paris-Montsouris.

Le problème

Hackathon Mobilités 2026
Spécial Dataviz'
proposé par îledeFrance mobilités

Le problème :

- La chaleur d'un trajet se vit surtout dehors : à pied et à l'arrêt, au soleil.
- Aucun indicateur d'offre ne compte ces minutes.
- Pour qui : IDFM et collectivités qui préparent les plans canicule, et le grand public.

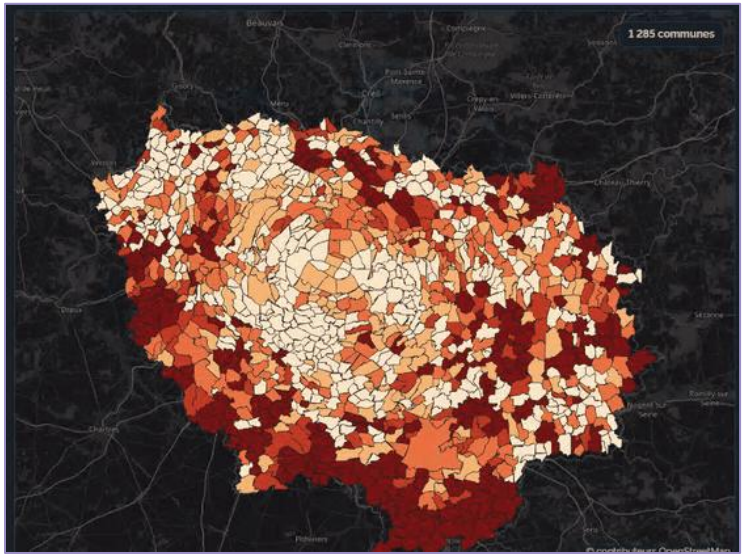
La solution :

- Suivre, minute par minute, la matinée d'un Francilien simulé sous canicule.
- Ou créer son propre personnage et son trajet : adresse ou clic sur la carte.
- Compter ses minutes dehors, tester trois mesures : ombre, fréquence, clim.
- Sur téléphone, tablette ou ordinateur.

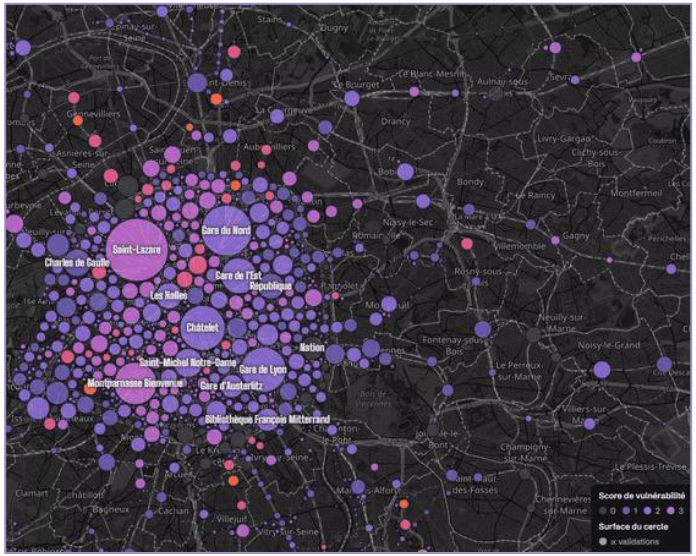
La solution

Ce que nous avons exploré

Hackathon Mobilités 2026
Spécial Dataviz'
proposé par îledeFrance mobilités



Les communes, redessinées selon leurs habitants exposés : la Seine-Saint-Denis gonfle.



Les arrêts, un cercle par arrêt, proportionnel à ses validations, jour après jour pendant la canicule.

Version de travail de l'équipe : à l'échelle régionale, où se concentrent les exposés

Démo

Hackathon Mobilités 2026
Spécial Dataviz'
proposé par îledeFrance mobilités





Son propre trajet, aussi sur téléphone

Essayer la démo : http://52.47.51.94/

Ce que nous avons visé

Hackathon Mobilités 2026 Spécial Dataviz' proposé par îledeFrance mobilités

1	**Pertinence et qualité visuelle**	La chaleur se vit dehors : un récit sur la carte, une question par scène, un seul chiffre à retenir.
2	**Données et traitements**	Dix producteurs de données ouvertes, simulation MATSim de 1 % des Franciliens, trois niveaux de preuve affichés.
3	**Documentation**	Sources tracées, méthode pas à pas, code commenté sous licence MIT sur GitHub.
4	**Pérennité et frugalité**	Chaîne de calcul scriptée qui se relance ; site statique sans serveur de calcul (19 Mo compressés).
5	**Accessibilité**	Tableaux « Données », clavier, motifs en plus des couleurs, aucun défaut WCAG 2.2 AA (axe-core).

Le détail, point par point : README du dépôt, sections « Accessibilité » et « Ce que nous avons visé »

Notre cheminement

Hackathon Mobilités 2026 Spécial Dataviz'
proposé par îledeFrance mobilités

Données ouvertes
IDFM, Insee, Météo-France, Institut Paris Région, OSM

→

17 458 arrêts
îlot de chaleur, ombre, fréquence, clim, revenus

→

Simulation MATSim
1 % des Franciliens, journée ordinaire et canicule

→

5 profils types
un trajet réel par catégorie sociale

→

Une journée sous canicule
récit sur la carte, minute par minute

Trois niveaux affichés partout : Mesuré (données observées), Reconstitué (simulation), Projeté (climat futur, TRACC).
Site statique : aucun serveur de calcul, trajets recalculés dans le navigateur (RAPTOR).

Les problèmes surmontés

Hackathon Mobilités 2026 Spécial Dataviz'
proposé par îledeFrance mobilités

1

Des données lourdes
GTFS, 261 050 îlots de chaleur, carroyage Insee : agrégés par zone d'arrêt pour un site qui s'ouvre sans serveur.

2

Ce que les données ne disent pas
Ni l'ombre aux arrêts, ni la clim par véhicule : nous les reconstituons et le disons à l'écran.

3

Rendre une simulation lisible
MATSim raconté par cinq profils types ; la fiche se modifie et le trajet se recalcule.

et maintenant ?

Cas d'usage

Prioriser les arrêts à équiper avant l'été : abris, brumisateurs, renforts.

Ouvrir l'outil au grand public : « ma journée sous canicule ».

Passer de 1 % à 10 % de la population simulée.

Freins

Aucune donnée ouverte sur l'ombre et les abris des arrêts ; validations journalières seulement.

Ressources utiles

Validations horaires par arrêt, climatisation par course, relevé des abris.

Des questions ?

Hackathon Mobilités 2026
Spécial Dataviz'
proposé par îledeFrance mobilités



Yeltsin Valero
Équipe TAMOVIZ



Caroline Prioton
Équipe TAMOVIZ



Arthur Savi
Équipe TAMOVIZ



Jorge Cabrera
Équipe TAMOVIZ



Jérôme Voinot
Équipe TAMOVIZ

Merci à vous !

Hackathon Mobilités 2026

Spécial Dataviz'

proposé par îledeFrance mobilités